CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Un sous-espace et son adhérence ont le même orthogonal

## Énoncé

Soit $F$ un sous-espace vectoriel d'un espace préhilbertien réel $E$ et $\overline{F}$ son adhérence. Montrer que $\overline{F}^{\perp} = F^{\perp}$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $F \subset \overline{F}$ ; tout $x \in \overline{F}$ est limite d'une suite d'éléments de $F$.

**Ce qu'on te demande.** Double inclusion ; l'une est formelle, l'autre utilise la continuité du produit scalaire.

## Corrigé

### Inclusion facile

Comme $F \subset \overline{F}$, tout vecteur orthogonal à tout $\overline{F}$ l'est en particulier à tout $F$ : $\overline{F}^{\perp} \subset F^{\perp}$.

### Inclusion réciproque

Soit $a \in F^{\perp}$ et $x \in \overline{F}$ : il existe $(x_n)$ dans $F$ avec $x_n \to x$. Pour tout $n$, $(x_n|a) = 0$. Par Cauchy-Schwarz,

$$|(x|a) - (x_n|a)| = |(x - x_n|a)| \leqslant \|x - x_n\|\,\|a\| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

donc $(x|a) = \lim (x_n|a) = 0$. Ainsi $a \in \overline{F}^{\perp}$, d'où $F^{\perp} \subset \overline{F}^{\perp}$ et l'égalité.

### Le piège

Oublier de justifier le passage à la limite : c'est la continuité de $x \mapsto (x|a)$ (Cauchy-Schwarz) qui le permet.

### La méthode

Propriété « fermée » $(= 0, \leqslant)$ vraie sur $F$ : elle passe à $\overline{F}$ par continuité.

## Rappels de cours utilisés

- **Continuité du produit scalaire.**

$$|(x|y)-(x'|y)| \leqslant \|x-x'\|\,\|y\| \implies x \mapsto (x|y) \text{ continue}; \qquad (\cdot|\cdot) \text{ continu sur } E\times E.$$